LaTeX para gente grande

Dia 1: Ecossistema, Compilação e Fontes

Andrês Oliveira

Minicurso LEM/UNICAMP

Objetivos da Tarde

- Identificar os componentes do ecossistema TeX.
- Compreender o fluxo de dados entre arquivos auxiliares.
- Configurar fontes no `pdfLaTeX` para o português.
- Diagnosticar erros de compilação sistematicamente.
- Conhecer ferramentas de automação (`latexmk`, `make`).

O que você saberá ao final do dia

- Por que o sumário às vezes some e como recuperá-lo.
- Como localizar informações relevantes no arquivo de log.
- A diferença técnica entre codificações T1 e OT1.
- Como consultar manuais oficiais via terminal.

LaTeX não é um programa único

O Ecossistema TeX

LaTeX é um conjunto de macros executado por um compilador TeX e integrado a outras ferramentas.

Principais componentes:

1. Distribuição (O repositório).
2. Compilador ou motor de compilação.
3. Editor (A interface).
4. Classe e pacote.

Distribuições: O Repositório de Ferramentas

- **TeX Live**: distribuição multiplataforma (Linux, macOS, Windows).
- **MiKTeX**: Popular no Windows, instala pacotes sob demanda.
- **MacTeX**: empacotamento do TeX Live para macOS.

Observação técnica

Ambientes online como o **Overleaf** utilizam distribuições TeX Live nos bastidores.

Editores e compiladores

O editor **não é** o compilador. Ele apenas chama o programa que faz o trabalho.

- **TeXstudio**: IDE completa com visualizadores de log e PDF integrados.
- **VS Code + LaTeX Workshop**: editor extensível com integração ao compilador.
- **Overleaf**: editor na nuvem com compilação integrada.
- **Emacs + AUCTeX**: ambiente local com automação e comandos especializados.

Compilador: quem processa

No ecossistema TeX, programas como `pdflatex`, `xelatex` e `lualatex` também são chamados de motores ou *engines*.

- `pdflatex`: Estável, rápido, foco em fontes tradicionais.
- `xelatex`: Unicode nativo, usa fontes do sistema (.ttf, .otf).
- `lualatex`: Extensível via scripts Lua, suporte a fontes modernas.

Classe e Pacote

- **Classe (`.cls`)**: O esqueleto.
  - `article`, `book`, `beamer`, `abntex2`.
- **Pacote (`.sty`)**: Funcionalidades específicas.
  - `amsmath` (matemática), `graphicx` (imagens), `tikz` (desenho).

Anatomia da Compilação

`arquivo.tex` → **Compilador** → `arquivo.pdf`

Arquivos auxiliares:

- `.aux`: Labels, citações e contadores entre passagens.
- `.log`: Registro de erros, avisos, pacotes e arquivos carregados.
- `.toc`: Estrutura usada para gerar o sumário.
- `.bbl`: A bibliografia formatada pelo BibTeX.

O Ciclo das Referências

Por que compilar mais de uma vez?

1. **1ª passagem**: o compilador encontra o label e registra dados no `.aux`.
2. **2ª passagem**: o compilador lê o `.aux` e resolve a referência.

Aviso clássico

```
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get
cross-references right.
```

Laboratório 1: arquivo vazio

Objetivo: Observar a resposta do compilador a um arquivo sem estrutura LaTeX.

Tarefa:

1. Criar um arquivo `vazio.tex` sem nenhum conteúdo.
2. Tentar compilar: `pdflatex vazio.tex`.
3. Observar a mensagem final.

Observe: O compilador para em `*` esperando comandos ou reclama de `No pages of output`. Use `X` ou `Ctrl+C` para sair.

Laboratório 2: Primeiro Documento e Log

Objetivo: Identificar a anatomia básica de um projeto.
Tarefa:

1. Criar o arquivo `ola.tex`:

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Ola, mundo!
\end{document}
```

2. Compilar e rodar `ls` no terminal.
3. Abrir o arquivo `ola.log` e procurar pela palavra "pdfTeX".

Resultado: Você verá arquivos .aux e .log. No log, o compilador lista a versão do motor e pacotes usados.

pdflatex, xelatex e lualatex

- **pdflatex**: usa o modelo tradicional de fontes do TeX.
- **fontspec**: Pacote para Xe/LuaTeX que carrega fontes do sistema.

Escolha do curso: pdflatex

Reduz dependências de fontes instaladas no sistema operacional de cada participante.

Configuração de Fontes em Português

No pdfLaTeX, a configuração básica envolve três elementos:

- **UTF-8**: Codificação de entrada.
- **T1**: Codificação de saída (glifos acentuados únicos).
- **Pacote**: A família tipográfica.

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{ebgaramond}
```

Por que usar T1?

- **Sem T1**: "ç" vira "c" + "acento", quebra a hifenação e a busca no PDF.
- **Com T1**: O PDF contém o glifo real de "ç".

Teste no PDF final: copie uma palavra com acento e verifique se o texto extraído preserva os caracteres.

Microtipografia

O pacote `microtype` faz ajustes microscópicos automáticos.

- **Protrusão**: Alinha pontuações na margem direita.
- **Expansão**: Ajusta largura das letras para evitar hifenação.

Esses ajustes atuam na justificação e no acabamento visual dos parágrafos.

fontspec (Apenas para conhecimento)

Como seria em XeLaTeX/LuaLaTeX:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Arial} % Usa fonte do sistema
```

Importante

Este código **não funciona** no nosso projeto porque usamos `pdflatex`.

Compilação manual

Para um projeto com bibliografia:

1. `pdflatex doc`
2. `bibtex doc`
3. `pdflatex doc`
4. `pdflatex doc`

Risco: esquecer uma etapa deixa referências, citações ou sumário desatualizados.

Ferramentas de Automação

- `latexmk`: Script inteligente que monitora dependências e re-compila o necessário.
- **Makefile**: Padroniza o build. No curso, basta digitar `make`.
- **Editor/Overleaf**: Já fazem isso via botões, mas escondem o processo.

Estratégia de diagnóstico

Ponto de partida

Sempre ignore os últimos erros e leia o **primeiro** erro relevante.

Como ler o erro:

- Localize o ponto de exclamação (`!`).
- Verifique o número da linha.
- Olhe a linha acima da indicação do erro.

Undefined control sequence

Causa: O TeX viu um comando que ele não conhece.

- Erro de digitação (`\seciton`).
- Esqueceu de carregar um pacote (`\includegraphics` sem `graphicx`).

Missing $ inserted

Causa: Uso de caracteres reservados fora do ambiente matemático.

Exemplos perigosos:

- _ (underline);
- ^ (circunflexo);
- Símbolos matemáticos digitados diretamente no texto.

Overfull \hbox

Sintoma: Texto saindo da margem no PDF.

Causa: O algoritmo do TeX preferiu estourar a margem do que criar espaços muito grandes entre as palavras.

Solução: Verifique a hifenação (`babel` + `fontenc` T1) ou reformule a frase.

Laboratório 3: comando inexistente

Objetivo: Localizar e corrigir um erro de comando.
Tarefa:

1. No arquivo `ola.tex`, digite: `\errinho{Texto}`.
2. Tente compilar.
3. Procure no terminal o erro `! Undefined control sequence`.

Verificação: Apague o erro, recompile e veja se o arquivo .aux foi atualizado.

Laboratório 4: Referências Cruzadas

Objetivo: Observar a necessidade de múltiplas passagens.
Tarefa:

1. Adicione um label: `\section{Intro}\label{sec:intro}`.
2. No fim, cite: `Veja a sec \ref{sec:intro}`.
3. Compile **apenas uma vez** e veja o PDF.

Observe: O PDF mostrará "??". Compile novamente e verifique a referência resolvida.

Laboratório 5: Documentação local

Objetivo: Ganhar independência na resolução de problemas.
Tarefa:

1. No terminal, digite: `texdoc geometry`.
2. Tente procurar no PDF aberto como mudar as margens.

Resultado: Você deve ter acesso ao manual oficial, que é mais preciso que tutoriais de blog.

Recapitulação

- LaTeX é um ecossistema, não um editor.
- O compilador conversa com você via arquivo `.log`.
- Codificações corretas reduzem problemas de hifenação, cópia e busca em português.
- `latexmk` e `make` padronizam o ciclo de compilação.

Próximo Dia

- Estruturação de documentos técnicos grandes.
- Escrita matemática com `amsmath` e `mathtools`.
- Referências cruzadas e bibliografia.